

تقرير نشر Project 360 R2.1 على الإنتاج (تنفيذ فعلي مُصرَّح به)

التاريخ: 23 أغسطس 2026

- البيئة: الإنتاج — reports.emarketingacademy.net — خدمة «www-data» (systemd، reporting-api، قاعدة reporting_prod، 127.0.0.1:5090).
- المرشَّح المنشور (TARGET_SHA): 7e063b493b50ad90ba6131e47042c7cd035fb65b
- التصريح: تصريح صريح ومنفصل من مالك المنتج بنشر الإنتاج + إقرار صريح بتعديل القسم الخامس واعتماد الخيار A (استمرارية DataProtection على مستوى البنية دون تغيير الشيفرة).
- النتيجة النهائية: نُشر بنجاح — كلُّ البوابات خضراء، صفر فقدان بيانات، استمرارية مفاتيح DataProtection مُثبتة على الإنتاج نفسه.

(1) القسم الخامس — حاجب DataProtection وحلّه بالخيار A

- الاكتشاف: مصدر TARGET_SHA لا يُهيئ أيَّ DataProtection مُستمرّ (git grep في src = صفر). التطبيق يستعمل المزود الافتراضيّ ⇒ يخزّن المفاتيح في \$HOME/.aspnet/DataProtection-Keys إن كان HOME قابلاً للكتابة، وإلاّ فعابرة. الإنتاج كان يعمل عابراً فعلاً منذ 20 أغسطس (لا انحدار جديد).
- أثر محدود: المصادقة (HMAC) JWT Bearer لا كوكيز DataProtection؛ ورموز التحديث سلاسل عشوائية في refresh_tokens ⇒ إعادة التشغيل لا تُخرج المستخدمين النشطين. المتأثر فقط روابط إعادة التعيين/تأكيد البريد ورموز مكافحة التزوير الصادرة قبل إعادة التشغيل.
- الحلّ (الخيار A، بلا شيفرة): إسقاط systemd قابل للعكس 10-، dataprotection-home.conf، ومجلّد Environment=HOME=/var/lib/reporting /var/lib/reporting/.aspnet/DataProtection-Keys، والمزود الافتراضيّ يُثبت المفاتيح عبر إعادات التشغيل. (0700، www-data).
- فحص تبيّة HOME في المصدر: لا شيء — المصدر يقرأ ContentRootPath فقط؛ ضبط HOME يؤثر حصراً على اكتشاف حلقة مفاتيح DataProtection.
- قيد موثّق: المفاتيح غير مشفرة عند الراحة، مُحفّف بملكيّة 0700 + www-data + ضوابط الخادم. توصية اختيارية مستقبلية (X.509/KMS) — ليست في هذا الإصدار.

(2) القسم السابع — جسر تاريخ الهجرات (30 ← 32)

- تجربة جافة: 9/9 فحوصاً قبلية ناجحة، بصمة المخطّط كاملة مطابقة، معرّف النسب المرشّح غائباً بالضبط.
- التطبيق: صفّاً مطابقة (alias) مُدرّجان ⇒ التاريخ 30 ← 32، بصمة المخطّط بلا تغيير، SQL تراجع مولّد تلقائياً.

(3) القسم الثامن — التفعيل والهجرة (32 ← 42)

البند	القيمة
بصمة الخلفية المنشورة	36d7f525... (= المتوقع)
بصمة الواجهة المنشورة	165bdd1a... (= المتوقع، واجهة الإنتاج)
البصمة المخبوزة في الثنائي	1.0.0+7e063b49... (= TARGET_SHA)
تدقيق عناوين الواجهة	إنتاج=1 · RC=0 · localhost=0 · TEST=0 sourcemaps=0
بدء الإقلاع (نهاية التوقّف)	16:48:06Z ← صَحّة 200 خلال 12 ثانية
الهجرات المطبّقة هذا الإقلاع	10 (صفر 42P07، صفر سطر خطأ)
سجلّ الهجرات / الرأس	AddProjectExecutionUpdateProposals / 42
البنية	79 جدولاً / 947 عموداً
سلامة البيانات	المستخدمون 34 · 1401 audit_logs (بلا فقدان)

(4) استمرارية DataProtection — إثبات على الإنتاج

- الإقلاع 1: مفتاح واحد key-59f89eea...xml (حجم 1000، www-data، 600، sha256 d08d6f81...)، وتحذير EphemeralXmlRepository غائب.

- إعادة تشغيل التحقق (الإقلاع 2): صَحة 200 خلال 8~ ثوانٍ، نفس المفتاح (SHA وmtime متطابقان $\Rightarrow$ مُحَمَّل لا مُعاد إنشاؤه)، عدد المفاتيح 1، تحذير عابر = 0، هجرات = 0. $\Rightarrow$ أيّ ما حُمي قبل إعادة التشغيل قابل لفك التشفير بعده.

(5) القسم التاسع — دخان للقراءة فقط (بلا بيانات أعمال)

- صَحة الأصل 200؛ و/api/projects/ و/api/clients/ بلا مصادقة = 401؛ تسجيل دخول خاطئ = 400 (بلا إنشاء مستخدم، العدّ 34 ثابت).
- Swagger غير مكشوف: التطبيق نفسه يُرجع 404 لكلّ /swagger/*؛ الـ 200 على الأصل مجرد ارتداد SPA من nginx (HTML عربيّ RTL).
- CORS: لا ترويسة Access-Control-Allow-Origin لأصل أجنبيّ (evil.example.com) $\Rightarrow$ مرفوض. جذر SPA = 200.

(6) القسم العاشر — إعادة الخدمات الجانبية

- استُعيدت القيم الأصليّة من env.pre-window-20260823T164353Z (اختلفت المفاتيح الأربعة فقط، وFileStorage__DocumentsRootPath محفوظ): EmailNotifications__Mode=Enabled · Reminders__Enabled=true · ReportReminderScheduler__Enabled=true · Scheduler__Enabled=true.
- email_outbox بعد إعادة التشغيل = 0/0 (بلا انفجار إرسال).

(7) النسخ الاحتياطيّ والتراجع

- النسخة: opt/backups/prod-deploy-20260823T164012Z-r21 (0700) — pg_dump -Fc + -Fp.gz؛ حزم nginx، env(0600)، publish/dist، وحدة الخدمة، مفاتيح DataProtection، التخزين، -CURRENT، STATE.txt، SHA256SUMS — مُتَحَقَّق منها باستعادة ومقارنة فعليّة.
- الجاهزيّة: الرتبة 1 (استبدال الأثر فقط — الهجرات إضافية بحثة فالكود القديم متوافق مع مخطّط 42) + الرتبة 2 (استعادة كاملة)؛ وSQL تراجع الجسر مُولّد.

(8) القسم الثاني عشر — المراقبة (≤ 30 دقيقة)

- نافذة 17:22:21Z ← 16:51:12Z (~31 دقيقة، 31 عَيّنة كلّ 60 ثانية)، بمعرف عملية ثابت MainPID=1450106.
- صفر شذوذ عبر العَيّنات الـ 31 جميعها: صَحة=200، الخدمة نشطة، NRestarts=0، أخطاء 60 ثانية=0، الهجرات=42، المستخدمون=34، outbox=0، audit_logs=1401 طوال النافذة.

(9) الحوكمة — التزام كامل

الحالة	الضابط
لم تُغيّر	شيفرة المنتج
لم يتغيّر	TARGET_SHA
لا	بيانات UAT على الإنتاج
لم يُمسّ	origin/main
لم تُطَبّق	الأسرار
طُبِّق (إغلاق PROD-READINESS-01) — المستندات خارج publish	FileStorage__DocumentsRootPath